

Глава I

Векторная алгебра

§1. Векторы и линейные операции над ними

1001. В параллелограмме $ABCD$ обозначены: $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$. Выразить через $\vec{a}$ и $\vec{b}$ векторы $\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{MC}$ и $\overrightarrow{MD}$, где M есть точка пересечения диагоналей параллелограмма.

1006. Три вектора $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$ служат сторонами треугольника. С помощью $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ выразить векторы, совпадающие с медианами треугольника: $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{BN}$ и $\overrightarrow{CP}$.

1007. В треугольнике из задачи 1006 выразить все медианы только через два вектора: $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

1008. Сторона $\overrightarrow{BC}$ треугольника ABC разделена на пять равных частей и все точки деления D_1, D_2, D_3, D_4 соединены с противоположащей вершиной A . Обозначив стороны $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$ и $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$, найти выражения для векторов $\overrightarrow{D_1A}$, $\overrightarrow{D_2A}$, $\overrightarrow{D_3A}$, $\overrightarrow{D_4A}$.

1009. Проверить, что векторы, совпадающие с медианами треугольника, в свою очередь могут служить сторонами треугольника.

1010. Зная векторы, служащие сторонами треугольника $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, найти векторы, соответственно коллинеарные биссектрисам углов этого треугольника.

1013. Доказать, что сумма векторов, соединяющих центр правильного треугольника с его вершинами, равна нулю.

1015. В правильном шестиугольнике $ABCDEF$ известны $\overrightarrow{AB} = \vec{p}$ и $\overrightarrow{BC} = \vec{q}$. Выразить через $\vec{p}$ и $\vec{q}$ векторы: $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{FA}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AE}$.

1016. В правильном шестиугольнике $ABCDEF$ даны $\overrightarrow{AB} = \vec{m}$ и $\overrightarrow{AE} = \vec{n}$. Разложить по этим двум векторам $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AF}$ и $\overrightarrow{EF}$.

1017. В ромбе $ABCD$ даны диагонали $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{BD} = \vec{b}$. Разложить по этим двум векторам все векторы, совпадающие со сторонами ромба: $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ и $\overrightarrow{DA}$.

1018. В равнобедренной трапеции $ABCD$ известно нижнее основание $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, боковая сторона $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ и угол между ними $\angle A = \pi/3$. Разложить по $\vec{a}$ и $\vec{b}$ все векторы, составляющие остальные стороны и диагонали трапеции.

1019. В треугольнике ABC сторона BC разделена точкой D в отношении $m : n$, т.е. $BD : DC = m : n$. Разложить вектор $\overrightarrow{AD}$ по векторам $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$ и $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$.

1021. На трёх некопланарных векторах $\overrightarrow{AB} = \vec{p}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{q}$ и $\overrightarrow{AA'} = \vec{r}$ построен параллелепипед $ABCD A' B' C' D'$. Выразить через $\vec{p}$, $\vec{q}$ и $\vec{r}$ векторы, совпадающие со всеми остальными рёбрами, диагоналями и диагоналями граней этого параллелепипеда.

1022. В тетраэдре $ABCD$ даны рёбра, выходящие из вершины A : $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$ и $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Выразить через эти векторы остальные рёбра тетраэдра, медиану $\overrightarrow{DM}$ грани BCD и вектор $\overrightarrow{AQ}$, где Q — точка пересечения медиан грани BCD .

1023. Зная разложения векторов $\vec{l}$, $\vec{m}$ и $\vec{n}$ по трём некомпланарным векторам $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, проверить, будут ли $\vec{l}$, $\vec{m}$ и $\vec{n}$ компланарны, и в случае утвердительного ответа дать линейную зависимость, их связывающую:

$$\begin{aligned} 1) \quad \vec{l} &= 2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}, \\ \vec{m} &= -\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}, \\ \vec{n} &= -\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \vec{l} &= \vec{c}, \\ \vec{m} &= \vec{a} - \vec{b} - \vec{c}, \\ \vec{n} &= \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad \vec{l} &= \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \\ \vec{m} &= \vec{b} + \vec{c}, \\ \vec{n} &= -\vec{a} + \vec{c}. \end{aligned}$$

1025. Найти линейную зависимость между данными четырьмя некомпланарными векторами: $\vec{m} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{n} = \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$, $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{q} = \vec{b} - \vec{c}$;

1026. Разложить вектор $\vec{s} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ по трём некомпланарным векторам: $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$, $\vec{n} = \vec{a} - \vec{b}$, $\vec{p} = 2\vec{b} + 3\vec{c}$.

1027. Что можно сказать о взаимном расположении четырёх векторов в пространстве, если они связаны линейной зависимостью $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} + \delta\vec{d} = \vec{0}$, причём

$$1) \quad \alpha \neq 0, \beta \neq 0, \gamma \neq 0, \delta \neq 0;$$

$$2) \quad \alpha = 0, \beta \neq 0, \gamma \neq 0, \delta \neq 0;$$

$$3) \quad \alpha = \beta = 0, \gamma \neq 0, \delta \neq 0;$$

$$4) \quad \alpha = \beta = \gamma = 0, \delta \neq 0.$$

N1. В параллелограмме $ABCD$ с точкой пересечения диагоналей Q обозначены: $\overrightarrow{AQ} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Определить координаты векторов $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DQ}$ и $\overrightarrow{PQ}$ в базисе $\vec{a}$, $\vec{b}$, если точка P делит отрезок AB в соотношении $AP : PB = 3 : 2$.

N1*. В параллелограмме $ABCD$ с точкой пересечения диагоналей Q обозначены: $\overrightarrow{AC} = \vec{e}$ и $\overrightarrow{AD} = \vec{f}$. Определить координаты векторов $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CP}$ и $\overrightarrow{PQ}$ в базисе $\vec{e}$, $\vec{f}$, если точка P делит отрезок AB в соотношении $AP : PB = 1 : 2$.

N2. В некотором базисе на плоскости заданы координаты векторов $\vec{a}(+1; +2)$, $\vec{b}(+2; +3)$ и $\vec{c}(-1; +1)$. Проверить, что векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ линейно независимы, и найти координаты вектора $\vec{c}$ в базисе $\vec{a}$, $\vec{b}$.

N2*. В некотором базисе в трёхмерном пространстве заданы координаты векторов $\vec{a}(+2; +5; +1)$, $\vec{b}(+1; +4; -2)$, $\vec{c}(-3; +6; 0)$ и $\vec{d}(-1; +2; +4)$. Проверить, что векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ линейно независимы, и найти координаты вектора $\vec{d}$ в базисе $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

N3. На трёх некопланарных векторах $\overrightarrow{AB} = \vec{p}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{q}$ и $\overrightarrow{AA'} = \vec{r}$ построен параллелепипед $ABCD A'B'C'D'$. Определить координаты вектора $\overrightarrow{PQ}$ в базисе $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$, если P — середина ребра CD , а Q — точка пересечения диагоналей грани $A'B'C'D'$.

§2. Скалярное, векторное и смешанное произведения

2.1. Скалярное умножение векторов

1034. Вычислить скалярное произведение $(\vec{a}, \vec{b})$, если $\vec{a} = 3\vec{p} - 2\vec{q}$ и $\vec{b} = \vec{p} + 4\vec{q}$, где $\vec{p}$ и $\vec{q}$ — единичные взаимно перпендикулярные векторы.

1035. Найти числовое значение скаляра $3|\vec{m}| - 2(\vec{m}, \vec{n}) + 4|\vec{n}|^2$, если $|\vec{m}| = \frac{1}{3}$, $|\vec{n}| = 6$ и $(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{3}$.

1036. Упростить выражение $|\vec{a}|^2 + 3(\vec{a}, \vec{b}) - 2(\vec{b}, \vec{c}) + 1$, если $\vec{a} = 4\vec{m} - \vec{n}$, $\vec{b} = \vec{m} + 2\vec{n}$, $\vec{c} = 2\vec{m} - 3\vec{n}$, где $|\vec{m}|^2 = 4$, $|\vec{n}|^2 = 1$ и $(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{2}$.

1037. Чему равна сумма $(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{c}) + (\vec{c}, \vec{a})$, если $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ — три орта, удовлетворяющих условию $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

1038. Вычислить скалярное произведение двух векторов $(\vec{p}, \vec{q})$, зная их разложение по трём единичным взаимно перпендикулярным векторам $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$: $\vec{p} = 3\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$, $\vec{q} = \vec{a} - 4\vec{b} - 5\vec{c}$.

1039. Доказать, что скалярное произведение двух векторов не изменится, если к одному из них прибавить вектор, ортогональный другому сомножителю.

1040. Найти длину вектора $\vec{a} = 3\vec{m} - 4\vec{n}$, зная, что $\vec{m}$ и $\vec{n}$ — взаимно перпендикулярные орты.

1041. Вычислить длину вектора $\vec{p} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$, если $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ — данные взаимно перпендикулярные векторы.

1042. Зная, что векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют треугольник, то есть $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, вычислить длину стороны $\vec{c}$, считая $\vec{a}$ и $\vec{b}$ известными.

1043. Вычислить длину диагоналей параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = 5\vec{p} + 2\vec{q}$ и $\vec{b} = \vec{p} - 3\vec{q}$, если известно, что $|\vec{p}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{q}| = 3$, $(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{\pi}{4}$.

1046. Вычислить угол между векторами $\vec{a} = 3\vec{p} + 2\vec{q}$ и $\vec{b} = \vec{p} + 5\vec{q}$, где $\vec{p}$, $\vec{q}$ — единичные взаимно перпендикулярные векторы.

1047. В равнобедренном прямоугольном треугольнике проведены медианы из вершин острых углов. Вычислить угол между ними.

1048. Зная векторы, образующие треугольник: $\vec{AB} = 2\vec{a} - 6\vec{b}$, $\vec{BC} = \vec{a} + 7\vec{b}$ и $\vec{CA} = -3\vec{a} - \vec{b}$, где $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — взаимно перпендикулярные орты, определить углы этого треугольника.

1049. Зная разложение вектора $\vec{q} = 6\vec{m} - 2\vec{n} + 3\vec{p}$ по трём взаимно перпендикулярным ортам, вычислить длину вектора $\vec{q}$ и углы, которые он образует с каждым из ортов $\vec{m}$, $\vec{n}$ и $\vec{p}$.

1050. Обозначив через $\vec{a}$ и $\vec{b}$ стороны ромба, выходящие из общей вершины, доказать, что диагонали ромба взаимно перпендикулярны.

1051. Проверить, что векторы $\vec{p} = \vec{a}(\vec{b}, \vec{c}) - \vec{b}(\vec{a}, \vec{c})$ и $\vec{c}$ взаимно перпендикулярны друг другу.

1052. Зная, что $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$ и $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2\pi}{3}$, определить, при каком значении коэффициента α векторы $\vec{p} = \alpha\vec{a} + 17\vec{b}$ и $\vec{q} = 3\vec{a} - \vec{b}$ окажутся перпендикулярными.

1053. Какой угол образуют единичные векторы $\vec{s}$ и $\vec{t}$, если известно, что векторы $\vec{p} = \vec{s} + 2\vec{t}$ и $\vec{q} = 5\vec{s} - 4\vec{t}$ взаимно перпендикулярны.

1054. Найти проекцию вектора $\vec{a} = 10\vec{m} + 2\vec{n}$ на ось, имеющую направление вектора $\vec{b} = 5\vec{m} - 12\vec{n}$, где $\vec{m}$ и $\vec{n}$ — взаимно перпендикулярные орты. Вычислить углы между осью проекций и единичными векторами $\vec{m}$ и $\vec{n}$.

1056. Даны разложения векторов, служащих сторонами треугольника, по двум взаимно перпендикулярным ортам: $\vec{AB} = 5\vec{a} + 2\vec{b}$, $\vec{BC} = 2\vec{a} - 4\vec{b}$ и $\vec{CA} = -7\vec{a} + 2\vec{b}$. Вычислить длину медианы $\vec{AM}$ и высоты $\vec{AD}$ треугольника ABC .

1057. Зная векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, на которых построен параллелограмм, выразить через них вектор, совпадающий с высотой параллелограмма, перпендикулярной к стороне $\vec{a}$.

1107. Найти проекции вектора $\vec{a} = 4\vec{m} + 3\vec{n} - \vec{p}$ на ось абсцисс и ось ординат, если $\vec{m} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 8\vec{k}$, $\vec{n} = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 7\vec{k}$, $\vec{p} = 5\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$.

1108. Вычислить скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, где $\vec{a} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$.

1108*. Проверить, что треугольник с вершинами $A(\vec{r}_A = 5\vec{i} - 4\vec{j})$, $B(\vec{r}_B = 3\vec{i} + 2\vec{j})$ и $C(\vec{r}_C = 2\vec{i} - 5\vec{j})$ — прямоугольный.

1109. Найти длину и направляющие косинусы вектора $\vec{a} = 3\vec{m} - 5\vec{n} + \vec{p}$, зная, что $\vec{m} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{p} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$.

1110. Найти вектор $\vec{p}$, зная две его координаты $x_p = 3$, $y_p = -9$ и модуль $|\vec{p}| = 12$.

1111. Найти единичный вектор $\vec{a}$, параллельный вектору $\vec{A} = 6\vec{i} + 7\vec{j} - 6\vec{k}$.

1112. Найти единичный вектор $\vec{p}$, одновременно перпендикулярный к вектору $\vec{a} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 8\vec{k}$ и к оси абсцисс.

1114. Зная, что векторы $\vec{a} = \alpha\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ и $\vec{b} = 3\vec{i} + \vec{j} + \gamma\vec{k}$ коллинеарны, вычислить коэффициенты α и γ .

1115. В плоскости xy найти вектор $\vec{p}$, перпендикулярный вектору $\vec{q} = 5\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ и имеющий одинаковую с ним длину.

1116. Зная векторы, совпадающие с двумя сторонами треугольника $\vec{AB} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ и $\vec{BC} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k}$, вычислить углы этого треугольника.

2.2. Векторное умножение

1065. Доказать, что векторное произведение не изменится, если к одному из сомножителей прибавить вектор, коллинеарный другому сомножителю.

1070. Проверить, что $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$, если $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — любые три вектора, удовлетворяющих условию $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

1075. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{AB} = \vec{m} + 2\vec{n}$ и $\vec{AD} = \vec{m} - 3\vec{n}$, где $|\vec{m}| = 5$, $|\vec{n}| = 3$ и $(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{6}$.

1074. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{p} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ и $\vec{q} = \vec{a} - 4\vec{b}$, где $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — единичные взаимно перпендикулярные векторы.

1076. Зная две стороны треугольника $\vec{AB} = 3\vec{p} - 4\vec{q}$ и $\vec{BC} = \vec{p} + 5\vec{q}$, вычислить длину его высоты $\vec{CD}$ при условии, что $\vec{p}$ и $\vec{q}$ — перпендикулярные друг другу орты.

1077. Разложить вектор $\vec{p} = (3\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}) \times (\vec{a} - \vec{b} + 5\vec{c})$ по взаимно перпендикулярным ортам $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, образующим правую тройку.

1078. Дан вектор $\vec{q} = (3\vec{m} + 4\vec{n} + 5\vec{p}) \times (\vec{m} + 6\vec{n} + 4\vec{p})$, где $\vec{m}$, $\vec{n}$ и $\vec{p}$ — взаимно перпендикулярные орты, образующие левую тройку. Вычислить его длину.

1079. Вычислить синус угла между диагоналями параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = 2\vec{m} + \vec{n} - \vec{p}$ и $\vec{b} = \vec{m} - 3\vec{n} + \vec{p}$, где $\vec{m}$, $\vec{n}$ и $\vec{p}$ — взаимно перпендикулярные орты.

1080. Вычислить проекцию вектора $\vec{a} = 3\vec{p} - 12\vec{q} + 4\vec{r}$ на ось, имеющую направление вектора $\vec{b} = (\vec{p} - 2\vec{r}) \times (\vec{p} + 3\vec{q} - 4\vec{r})$, если $\vec{p}$, $\vec{q}$ и $\vec{r}$ — взаимно перпендикулярные орты.

2.3. Смешанное произведение векторов

1081. Дать алгебраическое доказательство того, что смешанное произведение трёх векторов, из которых два коллинеарны, равно нулю.

1082. Дать алгебраическое доказательство того, что смешанное произведение трёх компланарных векторов равно нулю.

1083. Вычислить объём параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{q} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$, $\vec{r} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

1084. Вычислить объём параллелепипеда, построенного на векторах:

1) $\vec{a} = \vec{p} - 3\vec{q} + \vec{r}$, $\vec{b} = 2\vec{p} + \vec{q} - 3\vec{r}$, $\vec{c} = \vec{p} + 2\vec{q} + \vec{r}$, где $\vec{p}$, $\vec{q}$ и $\vec{r}$ — взаимно перпендикулярные орты;

2) $\vec{a} = 3\vec{m} + 5\vec{n}$, $\vec{b} = \vec{m} - 2\vec{n}$, $\vec{c} = 2\vec{m} + 7\vec{n}$, где $|\vec{m}| = \frac{1}{2}$, $|\vec{n}| = 3$, $(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{3\pi}{4}$.

1085. Вычислить высоту параллелепипеда, построенного на трёх векторах: $\vec{a} = 3\vec{p} + 2\vec{q} - 5\vec{r}$, $\vec{b} = \vec{p} - \vec{q} + 4\vec{r}$, $\vec{c} = \vec{p} - 3\vec{q} + \vec{r}$, если в основании взять параллелограмм, построенный на $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Кроме того, известно, что $\vec{p}$, $\vec{q}$ и $\vec{r}$ — взаимно перпендикулярные орты.

1086. Проверить, компланарны ли данные векторы:

1) $\vec{p} = \vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$, $\vec{q} = 3\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$, $\vec{r} = 7\vec{a} + 14\vec{b} - 13\vec{c}$, где $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ — взаимно перпендикулярные орты;

2) $\vec{p} = 2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{c}$, $\vec{q} = \vec{a} - 4\vec{b} + \vec{c}$, $\vec{r} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + 2\vec{c}$, где $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ — взаимно перпендикулярные орты.

1090. Доказать компланарность векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, зная, что $[\vec{a} \times \vec{b}] + [\vec{b} \times \vec{c}] + [\vec{c} \times \vec{a}] = \vec{0}$.

1117. Вычислить объём параллелепипеда, построенного на трёх данных векторах $\vec{p} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{q} = -4\vec{i} + 3\vec{k}$, $\vec{r} = \vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$, и исследовать, образуют ли векторы левую или правую тройку.

1118. Проверить, будут ли компланарны данные три вектора:

1) $\vec{A} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{B} = \vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{C} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$;

2) $\vec{L} = \vec{i} + 6\vec{j} + 5\vec{k}$, $\vec{M} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{N} = 7\vec{i} - 18\vec{j} + 2\vec{k}$.

Глава II

Метод координат

§3. Декартова система координат

1094. Зная три вершины параллелограмма $A(\vec{r}_A)$, $B(\vec{r}_B)$ и $C(\vec{r}_C)$, найти четвёртую вершину D , противолежащую B .

1096. Доказать, что отрезки, соединяющие середины противолежащих рёбер тетраэдра, проходят через одну и ту же точку и делятся в ней пополам.

1097. Проверить, что сумма радиусов-векторов вершин треугольника равна нулю, если полюс совпадает с точкой пересечения медиан треугольника.

1099. Как записать условие коллинеарности трёх точек $A(\vec{r}_A)$, $B(\vec{r}_B)$ и $C(\vec{r}_C)$? (Точки называются коллинеарными, если они лежат на одной прямой.)

1099*. Проверить, что точки $A(2; 4; 1)$, $B(3; 7; 5)$ и $C(4; 10; 9)$ лежат на одной прямой.

1100. Что можно утверждать относительно расположения трёх точек $A(\vec{r}_A)$, $B(\vec{r}_B)$ и $C(\vec{r}_C)$, если их радиусы-векторы связаны соотношением $\alpha\vec{r}_A + \beta\vec{r}_B + \gamma\vec{r}_C = \vec{\Theta}$, причём $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0$ и $\alpha + \beta + \gamma = 0$.

1101. Как выразить условие компланарности четырёх точек $A(\vec{r}_A)$, $B(\vec{r}_B)$, $C(\vec{r}_C)$ и $D(\vec{r}_D)$?

1103. В декартовой прямоугольной системе координат даны вершины треугольника $A(-1; 2; 3)$, $B(5; -3; 4)$ и $C(2; 1; 6)$. Разложить векторы, совпадающие с его сторонами, по основным ортам $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.

1104. Можно ли решить задачу, обратную задаче 1103, то есть, зная разложения сторон треугольника по основным

ортам, найти его вершины?

1105. Зная одну из вершин треугольника $A(2; -5; 3)$ и векторы, совпадающие с двумя его сторонами $\overrightarrow{AB}(4; 1; 2)$ и $\overrightarrow{BC}(3; -2; 5)$, найти остальные вершины и сторону $\overrightarrow{CA}$.

1106. Доказать, что четырехугольник, все вершины которого определены своими радиусами-векторами $\vec{r}_A = 5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{r}_B = \vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{r}_C = -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{r}_D = 2\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}$, есть параллелограмм.

1106*. Найти радиусы-векторы вершин четырехугольника задачи 1106 после того, как начало координат будет перенесено в вершину $C(\vec{r}_C)$.

129. Одна и та же точка имеет относительно двух разных систем координат координаты $(+2; +5)$ и $(-3; +6)$. Определить координаты начала каждой из этих координатных систем относительно другой, зная, что оси их имеют одинаковое направление.

130. Каковы будут координаты трёх точек $A(+2; -3)$, $B(-1; +5)$ и $P(x; y)$ после того, как прямоугольные оси координат, к которым они отнесены, повернуть около начала:

- 1) на прямой угол против часовой стрелки;
- 2) на прямой угол по часовой стрелке;
- 3) на два прямых угла?

131. Относительно прямоугольной системы координат даны точки $A(+\sqrt{8}; -1/\sqrt{2})$ и $P(x, y)$. Найти координаты тех же точек в предположении, что оси координат заменены биссектрисами координатных углов.

132. Дан квадрат $ABCD$, сторона которого равна единице. За оси координат выбраны один раз стороны AB и AD , а другой раз диагонали AC и BD . Найти зависимость

между координатами одной и той же точки относительно этих двух систем координат.

133. Две стороны прямоугольника $ABCD$ первоначально совпадали с осями координат ($AB = 5$ и $AD = 2$). Затем прямоугольник был передвинут так, что вершина A , совпадавшая раньше с началом координат, попала в точку $A_1(+4; -1)$, а сторона AB , совпадавшая с осью x , оказалась повернутой на угол $\alpha = \pi/6$. Определить новое положение остальных трёх вершин.

134. Оси координат первоначально совпадали с катетами CA и CB прямоугольного треугольника ABC ($CA = 3$, $CB = 4$). Затем за оси координат были выбраны: перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла на гипотенузу, и сама гипотенуза данного треугольника. Определить координаты вершин относительно этой новой системы и дать соответствующие формулы преобразования координат.

135. Дан равнобедренный прямоугольный треугольник, катеты которого равны a . За оси координат приняты катеты CA и CB ; потом ось абсцисс была оставлена без изменений, а ось ординат заменена гипотенузой AB . Дать формулы преобразования координат при переходе от одной системы к другой.

Глава III

Прямые линии и плоскости

§4. Прямая линия на плоскости

4.1. Общее уравнение прямой линии

272. Вычислить углы треугольника, стороны которого относительно прямоугольной системы координат даны уравнениями

$$\begin{aligned}18x + 6y - 17 &= 0, \\14x - 7y + 15 &= 0, \\5x + 10y - 9 &= 0.\end{aligned}$$

276. При каком значении параметра a уравнения

$$\begin{aligned}3ax - 8y + 13 &= 0, \\(a + 1)x - 2ay - 21 &= 0\end{aligned}$$

изображают параллельные прямые?

277. При каком значении параметра a прямые

$$\begin{aligned}(3a + 2)x + (1 - 4a)y + 8 &= 0, \\(5a - 2)x + (a + 4)y - 7 &= 0\end{aligned}$$

окажутся перпендикулярными друг другу?

278. Через начало координат провести прямую, параллельную прямой $2x - 3y + 7 = 0$.

280. Через точку $M(+2; -1)$ провести прямую, параллельную прямой $4x - 7y + 12 = 0$.

281. Найти уравнение перпендикуляра, опущенного из начала координат на прямую $6x + 5y - 19 = 0$.

282. Найти уравнение перпендикуляра, опущенного из точки $A(-5; +2)$ на прямую $4x - y + 3 = 0$.

283. Из точек пересечения прямой $3x + 5y - 15 = 0$ с осями координат проведены перпендикуляры к этой прямой. Найти их уравнения.

288. Даны уравнения сторон треугольника:

$$5x - 3y - 15 = 0,$$

$$x + 5y - 3 = 0,$$

$$3x + y + 5 = 0.$$

Вычислить координаты его вершин.

289. Вычислить координаты точки пересечения перпендикуляров, проведённых из середин сторон треугольника, вершинами которого служат точки $A(+2; +3)$, $B(0; -3)$, $C(+5; -2)$.

290. Даны вершины четырёхугольника: $A(-9; 0)$, $B(-3; +6)$, $C(+3; +4)$, $D(+6; -3)$. Найти точку пересечения его диагоналей AC и BD и вычислить угол между ними.

291. Вычислить координаты вершин ромба, если известны уравнения двух его сторон:

$$2x - 5y - 1 = 0,$$

$$2x - 5y - 34 = 0$$

и уравнение одной из его диагоналей:

$$x + 3y - 6 = 0.$$

291*. Составить уравнения сторон ромба, зная две противоположащие его вершины $A(-3; +1)$, $B(+5; +7)$ и площадь ромба $S = 25$ кв. ед.

292. Найти точку, симметричную с точкой $Q(-2; -9)$, относительно прямой $2x + 5y - 38 = 0$.

293. Даны уравнения двух смежных сторон параллелограмма:

$$x - y - 1 = 0,$$

$$x - 2y = 0$$

и точка пересечения его диагоналей $M(+3; -1)$. Написать уравнения двух других сторон параллелограмма.

293*. Вычислить площадь ромба, зная одну из его вершин $A(0; -1)$, точку пересечения диагоналей $M(+4; +4)$ и точку $K(+2; 0)$ на стороне AB .

294. Даны две вершины треугольника $A(-6; +2)$, $B(+2; -2)$ и точка $H(+1; +2)$ пересечения его высот. Вычислить координаты третьей вершины C .

295. Относительно прямоугольной системы координат даны вершины треугольника: $A(-6; -3)$, $B(-4; +3)$, $C(+9; +2)$. На внутренней биссектрисе угла A найти такую точку M , чтобы четырёхугольник $ABMC$ оказался трапецией.

308. Через точку $P(0; +1)$ провести прямую так, чтобы её отрезок, заключённый между двумя данными прямыми

$$\begin{aligned}x - 3y + 10 &= 0, \\2x + y - 8 &= 0,\end{aligned}$$

делился в точке P пополам.

4.2. Нормальное уравнение прямой линии

239. Найти расстояние прямой $9x - 12y + 10 = 0$ от начала координат.

240. Проверить, что прямые

$$\begin{aligned}2x + \sqrt{5}y - 15 &= 0, \\ \sqrt{11}x - 5y + 30 &= 0.\end{aligned}$$

касаются одного и того же круга с центром в начале координат, и вычислить радиус этого круга.

241. Через точку $P(+5; 0)$ провести касательную к окружности $x^2 + y^2 = 9$.

244. Найти длину перпендикуляра, проведённого из точки $P(+4; -1)$ на прямую $12x - 5y - 27 = 0$.

245*. Из всех прямых, параллельных прямой $\frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$, найти те, которые проходят на расстоянии пяти единиц от точки $P(+2; +3)$.

248. Даны вершины треугольника: $A(-\frac{1}{7}; -\frac{3}{28})$, $B(+4; +3)$, $C(+2; -1)$. Вычислить длину его высот.

249. Даны вершины треугольника: $A(+1; +2)$, $B(+3; +7)$, $C(+5; -13)$. Вычислить длину перпендикуляра, опущенного из вершины B на медиану, проведённую из вершины A .

250. На оси ординат прямоугольной системы координат найти точку, одинаково удалённую от начала координат и от прямой $3x - 4y + 12 = 0$.

252. Диагонали ромба, длиной 30 и 16 единиц, приняты за оси координат. Вычислить расстояние между параллельными сторонами этого ромба.

253*. На расстоянии 5 единиц от точки $C(+4; +3)$ провести прямую, отсекающую равные отрезки на осях прямоугольной системы координат.

254. На расстоянии 5 единиц от начала координат провести прямую так, чтобы она прошла через ту точку прямой $8x + 5y - 39 = 0$, которая имеет абсциссу $x = -2$.

254*. Из начала координат провести прямые, проходящие на расстоянии трёх единиц от точки $M(+2\sqrt{2}; +5\sqrt{2})$.

255. Доказать, что прямые

$$3x - 4y + 10 = 0,$$

$$6x - 8y + 15 = 0$$

параллельны между собой, и найти расстояние между ними.

256. Дана прямая $12x + 5y - 52 = 0$. Найти уравнение прямой, параллельной данной и отстоящей от неё на расстоянии $d = 2$.

257. Даны уравнения двух параллельных прямых:

$$4x - 6y - 3 = 0,$$

$$2x - 3y + 7 = 0.$$

Составить уравнение прямой, им параллельной и проходящей посередине между ними.

258. Через начало координат и точку $M(+1; +3)$ проходят две параллельные прямые. Найти их уравнения, если известно, что расстояние между этими прямыми равно $\sqrt{5}$.

259. Даны две прямые:

$$3x + 4y - 10 = 0,$$

$$5x - 12y + 26 = 0.$$

Найти точку, которая находилась бы на расстоянии пяти единиц как от той, так и от другой прямой.

260. Найти центр круга, касающегося двух данных прямых:

$$3x - 4y + 10 = 0,$$

$$3x + 4y = 0,$$

причём радиус круга $r = 8$.

261. Составить уравнения биссектрис углов, образованных двумя прямыми:

$$2x - 9y + 18 = 0,$$

$$6x + 7y - 21 = 0.$$

Проверить, что эти биссектрисы перпендикулярны друг другу.

264. Через точку $M(+1; +2)$ провести прямую так, чтобы она прошла на одинаковом расстоянии от точек $A(+3; +3)$ и $B(+5; +2)$.

265. Даны две точки: $A(+2; -3)$ и $B(+5; -1)$. Провести прямую так, чтобы она прошла на расстоянии шести единиц от точки A и на расстоянии четырёх единиц от точки B .

267. Составить уравнение прямой, параллельной прямой $y = \frac{8}{15}x + 1$ и проходящей от точки $P(+6; -2)$ на расстоянии четырёх единиц.

4.3. Смешанные задачи на прямые линии

308*. Найти уравнение прямой, зная, что её отрезок, заключённый между осями координат в первом квадранте, вдвое больше её расстояния от начала координат, а площадь треугольника, образованного прямой с осями, равна 4.5 квадратным единицам.

310. Найти центр вписанного круга и центр тяжести равнобедренного треугольника, если даны уравнения боковых сторон треугольника: $7x - y - 9 = 0$; $5x + 5y - 35 = 0$ и точка $M(3; -8)$, лежащая на его основании.

310*. В равнобедренном треугольнике известно уравнение основания $x - 2y + 3 = 0$, уравнение одной из боковых сторон $4x - y + 5 = 0$ и точка $P(+\frac{6}{5}; +\frac{28}{5})$ на другой боковой стороне. Вычислить: 1) расстояние боковой стороны от противолежащей вершины; 2) координаты центра тяжести; 3) площадь треугольника.

311. Составить уравнения сторон треугольника, зная одну из его вершин $A(+3; -4)$ и уравнения двух его высот: $7x - 2y - 1 = 0$ и $2x - 7y - 6 = 0$.

311*. Даны две вершины треугольника $A(+2; -3)$ и $B(+5; +1)$, уравнение стороны BC : $x + 2y - 7 = 0$ и медианы AM : $5x - y - 13 = 0$. Составить уравнение высоты,

опущенной из вершины C на сторону AB , и вычислить её длину.

312. Составить уравнения сторон треугольника, зная одну из его вершин $A(-4; +2)$ и уравнения двух его медиан: $3x - 2y + 2 = 0$ и $3x + 5y - 12 = 0$.

312*. Дан треугольник: $A(-4; +2)$, $B(-2; -2)$, $C(+6; +8)$. Через концы его медианы AM проведены прямые AP и MP , соответственно параллельные двум другим медианам. Проверить, что стороны треугольника AMP равны по длине медианам треугольника ABC . Вычислить отношение площадей треугольников ABC и AMP .

313. Составить уравнения сторон треугольника, зная одну из его вершин $A(+2; -4)$ и уравнения биссектрис двух его углов: $x + y - 2 = 0$ и $x - 3y - 6 = 0$.

314. Прямые $3x + 4y - 30 = 0$ и $3x - 4y + 12 = 0$ касаются окружности, радиус которой равен 5 единицам. Вычислить площадь четырёхугольника, образованного этими касательными и радиусами круга, проведёнными в точки касания.

315. Даны уравнения сторон треугольника: $2x - 5y - 2 = 0$, $x + y - 8 = 0$ и $5x - 2y - 5 = 0$. Найти внутри треугольника такую точку, чтобы прямые, соединяющие её с вершинами треугольника, разбивали его на три равновеликих треугольника.

§5. Плоскость в пространстве

5.1. Общее уравнение плоскости

757. Написать уравнение плоскости:

- 1) параллельной координатной плоскости zx и проходящей через точку $(+2; -5; +3)$;
- 2) проходящей через ось z и через точку $(-3; +1; -2)$;
- 3) параллельной оси x и проходящей через две точки $(+4; 0; -2)$ и $(+5; +1; +7)$.

760. Плоскость $3x + y - 2z - 18 = 0$ вместе с координатными плоскостями образует некоторый тетраэдр. Вычислить ребро куба, который можно поместить внутри этого тетраэдра так, чтобы три грани его совпадали с координатными плоскостями, а вершина, противолежащая началу координат, лежала в данной плоскости.

761. Через точку $P(+7; -5; +1)$ провести плоскость, которая отсекала бы на осях координат положительные и равные между собой отрезки.

773. Даны две точки $A(+1; +3; -2)$ и $B(+7; -4; +4)$. Через точку B провести плоскость, перпендикулярную к отрезку AB .

776. Через точку $M(-5; +16; +12)$ проведены две плоскости: одна из них содержит ось x , другая — ось y . Вычислить угол между этими двумя плоскостями.

777. Составить уравнение плоскости:

- 1) проходящей через точку $(-2; +7; +3)$ параллельно плоскости $x - 4y + 5z - 1 = 0$;
- 2) проходящей через начало координат и перпендикулярной к двум плоскостям: $2x - y + 5z + 3 = 0$ и $x + 3y + 5z - z - 7 = 0$;
- 3) проходящей через точки $L(0; 0; +1)$ и $N(+3; 0; 0)$ и образующей угол $\pi/3$ с координатной плоскостью xy .

778. Через ось z провести плоскость, образующую с плоскостью $2x + y - \sqrt{5}z - 7 = 0$ угол $\pi/3$.

786. Написать уравнение плоскости, проходящей через начало координат и через две точки $A(+3; -2; +1)$ и $B(+1; +4; 0)$.

787. Известны координаты вершин тетраэдра $A(0; 0; +2)$, $B(+3; 0; +5)$, $C(+1; +1; 0)$ и $D(+4; +1; +2)$. Составить уравнения его граней.

5.2. Нормальное уравнение плоскости

764. Вычислить расстояние плоскости $15x - 10y + 6z - 190 = 0$ от начала координат.

765. Составить уравнение плоскости, проходящей от начала координат на расстоянии 6 единиц и отсекающей на осях координат отрезки, связанные соотношением $1 : 3 : 2$.

769. Найти точку, симметричную с началом координат относительно плоскости $6x + 2y - 9z + 121 = 0$.

770. Найти плоскость, зная, что точка $H(+3; -6; +2)$ служит основанием перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту плоскость.

771. Вычислить расстояние:

- 1) точки $(+3; +1; -1)$ от плоскости $22x + 4y - 20z - 45 = 0$;
- 2) точки $(+4; +3; -2)$ от плоскости $3x - y + 5z + 1 = 0$
- 3) точки $(+2; 0; -\frac{1}{2})$ от плоскости $4x - 4y + 2z + 17 = 0$.

772. Вычислить высоту SH пирамиды с вершинами $S(0; +6; +4)$, $A(+3; +5; +3)$, $B(-2; +11; -5)$, $C(+1; -1; +4)$.

780. Составить уравнение плоскости, зная её расстояние от трёх точек $A(+6; +1; -1)$, $B(0; +5; +4)$ и $C(+5; +2; 0)$, а именно: $d_A = 1$; $d_B = 3$; $d_C = 0$.

782. На оси z найти точку, равноудалённую от двух плоскостей: $x + 4y - 3z - 2 = 0$ и $5x + z + 8 = 0$.

783. Найти центр сферы, вписанной в тетраэдр, ограниченный плоскостями координат и плоскостью $2x + 3y - 6z - 4 = 0$.

784. Вычислить расстояние между плоскостями: $11x - 2y - 10z + 15 = 0$ и $11x - 2y - 10z - 45 = 0$.

785. На расстоянии трёх единиц от плоскости $3x - 6y - 2z + 14 = 0$ провести параллельную ей плоскость.

§6. Прямая линия в пространстве

809. Составить уравнения прямой, проходящей через начало координат и через точку (a, b, c) .

810. Написать уравнения рёбер тетраэдра, вершины которого даны своими координатами: $A(0; 0; +2)$, $B(+4; 0; +5)$, $C(+5; +3; 0)$, $D(-1; +4; -2)$.

812. Даны точки пересечения прямой с двумя координатными плоскостями $(x_1; y_1; 0)$, $(x_2; 0; z_2)$. Вычислить точки пересечения этой же прямой с третьей координатной плоскостью.

814. Составить уравнение прямой, которая проходит через точку $A(+1; -5; +3)$ и образует с осями координат углы, соответственно равные 60° , 45° и 120° .

815. Определить угол, образованный прямыми:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-5}{2} \quad \text{и} \quad \frac{x}{2} = \frac{y-3}{9} = \frac{z+1}{6}.$$

816. Вычислить углы, образованные противоположными рёбрами тетраэдра с вершинами: $A(+3; -1; 0)$, $B(0; -7; +3)$, $C(-2; +1; -1)$, $D(+3; +2; +6)$.

817. Привести к каноническому виду уравнение прямой

$$\begin{cases} 2x - 3y - 3z - 9 = 0, \\ x - 2y + z + 3 = 0. \end{cases}$$

820. Через точку $(+2; -5; +3)$ провести прямую:

1) параллельную оси z ;

2) параллельную прямой $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{-6} = \frac{z+3}{9}$.

821. В плоскости zx найти прямую, проходящую через начало координат и перпендикулярную к прямой

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{1}.$$

822. Проверить, пересекаются ли прямые

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-5}{4} \quad \text{и} \quad \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{1}.$$

823. Написать уравнение перпендикуляра, опущенного из точки $A(+2; +3; +1)$ на прямую

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}.$$

824. Из начала координат опустить перпендикуляр на прямую

$$\frac{x-5}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-2}.$$

825. Через точку $A(+4; 0; -1)$ провести прямую так, чтобы она пересекала две данные прямые:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-5}{3} \quad \text{и} \quad \frac{x}{5} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}.$$

826. Из всех прямых, пересекающих две прямые:

$$\frac{x+3}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z}{1} \quad \text{и} \quad \frac{x-10}{5} = \frac{y+7}{4} = \frac{z}{1},$$

найти ту, которая была бы параллельна прямой

$$\frac{x+2}{8} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-3}{1}.$$

827. Составить уравнение общего перпендикуляра двух прямых:

$$\frac{x-7}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{-1} \quad \text{и} \quad \frac{x-3}{-7} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}.$$

§7. Прямая линия и плоскость в пространстве

830. Составить уравнение прямой, проходящей через точки пересечения плоскости $2x + y - 3z + 1 = 0$ с прямыми

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{-5} = \frac{z+1}{2} \quad \text{и} \quad \frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+4}{-6}.$$

831. При каком значении коэффициента A плоскость $Ax + 3y - 5z + 1 = 0$ будет параллельна прямой

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{1}.$$

832. При каких значениях коэффициентов A и B плоскость $Ax + By + 6z - 7$ перпендикулярна к прямой

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z+1}{3}.$$

833. Из точки $(+3; -2; +4)$ опустить перпендикуляр на плоскость $5x + 3y - 7z + 1 = 0$.

834. Через начало координат провести плоскость, перпендикулярную к прямой $\frac{x+2}{4} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-1}{-2}$.

835. Найти проекцию точки $A(+4; -3; +1)$ на плоскость $x + 2y - z - 3 = 0$.

836. Проверить, лежит ли прямая:

- 1) $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+2}{5}$ на плоскости $4x + 3y - z + 3 = 0$;
- 2) $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{7} = \frac{z-2}{3}$ на плоскости $5x - 8y - 2z - 1 = 0$;
- 3) $\frac{x+2}{3} = \frac{y-5}{4} = \frac{z}{1}$ на плоскости $3x - 2y - z + 15 = 0$.

837. Написать уравнение плоскости, которая проходит через точку $(+3; +1; -2)$ и через прямую $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$.

838. Через прямую $\frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{2}$ провести плоскость, перпендикулярную к плоскости $x + 4y - 3z + 7 = 0$.

839. Найти проекцию прямой $\frac{x}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z+1}{-2}$ на плоскость $x - y + 3z + 8 = 0$.

840. Проверить, что прямые

$$\frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{4} \quad \text{и} \quad \frac{x-8}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{-2}$$

пересекаются, и написать уравнение плоскости, через них проходящей.

841. Провести плоскость через перпендикуляры, опущенные из точки $(-3; +2; +5)$ на плоскости

$$4x + y - 3z + 13 = 0 \quad \text{и} \quad x - 2y + z - 11 = 0.$$

842. Написать уравнение плоскости, проходящей через следующие две параллельные прямые:

$$\frac{x}{7} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{5} \quad \text{и} \quad \frac{x-1}{7} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+2}{5}.$$

843. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $P(+4; -3; +1)$ и параллельной прямой:

$$\frac{x}{6} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-3} \quad \text{и} \quad \frac{x+1}{5} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{2}.$$

844. Написать уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-3}{2} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-2}{-3}$ и параллельной прямой $\frac{x+5}{4} = \frac{y-2}{7} = \frac{z-1}{2}$.

845. Через прямую $\frac{x+5}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{4}$ провести плоскость, параллельную плоскости $x + y - z + 15 = 0$.

846. Можно ли через прямую $\frac{x-7}{4} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-1}{6}$ провести плоскость параллельно плоскости $2x + y - 7z + 1 = 0$?

847. Через точку $P(+1; 0; +7)$ параллельно плоскости $3x - y + 2z - 15 = 0$ провести прямую так, чтобы она пересекала прямую $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{1}$.

848. Найти расстояние точки $P(+7; +9; +7)$ от прямой $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{2}$.

849. На прямой $\frac{x}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-3}{-1}$ найти точку, ближайшую к точке $(+3; +2; +6)$.

850. На прямой

$$\begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ 3x - y + 4z - 29 = 0 \end{cases}$$

найти точку, одинаково удалённую от двух данных точек $A(+3; +11; +4)$ и $B(-5; -13; -2)$.

851. Найти точку, симметричную с точкой $P(+4; +3; +10)$ относительно прямой $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{5}$.

852. Найти расстояние между двумя параллельными прямыми:

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{2} \quad \text{и} \quad \frac{x-7}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-3}{2}.$$

853. Найти кратчайшее расстояние между двумя непесекающимися прямыми:

$$\frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1} \quad \text{и} \quad \frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2}.$$

855. Даны вершины треугольника: $A(+4; +1; -2)$, $B(+2; 0; 0)$, $C(-2; +3; -5)$. Составить уравнение его высоты, опущенной из вершины B на противоположающую сторону.

856. Составить уравнение биссектрисы угла A треугольника, данного в задаче 855.

857. Через сторону AB треугольника, данного в задаче 855, провести плоскость, перпендикулярную к плоскости треугольника.

858. Дан куб, ребро которого равно единице. Вычислить расстояние между вершиной куба и его диагональю, не проходящей через эту вершину.

859. Проверить, что плоскость, перпендикулярная к диагонали куба и проходящая через его середину, пересекает куб по правильному шестиугольнику.

Учебная литература

- 1) **В.А. Ильин, Э.Г. Позняк.** Аналитическая геометрия.
- 2) **Д.В. Беклемишев.** Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.
- 3) **П.С. Александров.** Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.
- 4) **О.Н. Цубербиллер.** Задачи и упражнения по аналитической геометрии.